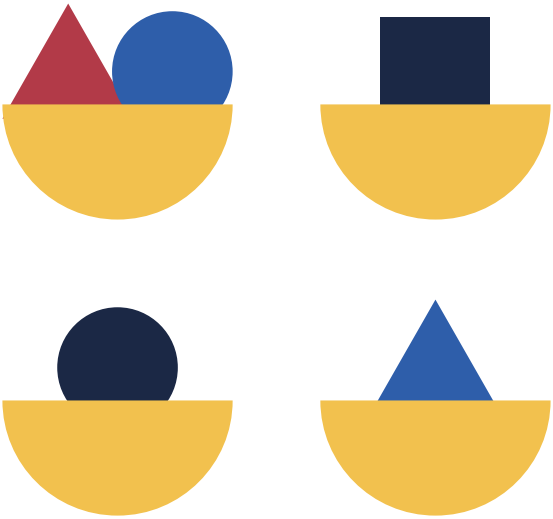
Оценка и пример

Урок



Def (ответ из двух частей). В задаче «найдите наибольшее» или «найдите наименьшее» решение состоит из двух частей, и без любой из них его нет:

- **оценка** — доказательство, что больше (меньше) нельзя;
- **пример** — конструкция, на которой ответ достигается, с проверкой, что она удовлетворяет условию.

1. Разбиение на части

Утверждение (оценка разбиением). Чтобы доказать «не больше N», разбейте объект на N частей, в каждой из которых помещается не больше одного элемента. Чтобы доказать «не меньше N», найдите N непересекающихся частей, в каждой из которых нужен хотя бы один элемент.

Утверждение (принцип Дирихле). Если $n + 1$ предмет разложен по n ящикам, в каком-то ящике хотя бы два предмета.

Замечание (как пользоваться). Части подсказывает пример: посмотрите, почему в нём нельзя добавить ещё один элемент. Хороший пример и хорошая оценка сходятся на одних и тех же частях.

Пример. Какое наибольшее число королей можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?

A1 (ВсОШ, 1993/94, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 8). В классе 16 учеников. Каждый месяц учитель делит класс на две группы. Какое наименьшее количество месяцев должно пройти, чтобы каждые два ученика в какой-то из месяцев оказались в разных группах?

A2. Какое наименьшее число клеток доски 7×7 надо закрасить, чтобы в любом квадрате 2×2 была хотя бы одна закрашенная клетка?

A3. Какое наибольшее число слонов можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?

A4 (Московская олимпиада, 1963). Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из набора 1, 2, ..., 1963, чтобы сумма никаких двух чисел не делилась на их разность?

A5 (ВсОШ, 2004/05, заключительный этап, 10 класс, задача 5). В некоторые 16 клеток доски 8×8 поставили по ладье. Какое наименьшее количество пар бьющих друг друга ладей могло при этом оказаться?

Запасная

A6 (ВсОШ, 2010/11, региональный этап, 10 класс, задача 8). Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника?

2. Подсчёт двумя способами

Утверждение (двойной подсчёт). Одну и ту же величину считают двумя способами: по строкам и по столбцам, по людям и по комиссиям, по точкам и по отрезкам. Один способ даёт точное значение, другой — оценку через неизвестное. Сравнение даёт неравенство на неизвестное.

Замечание (что считать). Пары: «человек — комиссия, в которую он входит», «два человека, сидевшие вместе», «фигура — линия, на которой она стоит». Если в условии сказано «не более одного раза» или «каждый ровно с k», — это ограничение на одну из сумм.

Замечание (распределение). Вклад каждого объекта можно раздать его частям: число на дуге — её концам, очко за матч — участникам. Сумма не меняется, а оценивать каждую часть проще.

Пример. Комиссия собиралась 40 раз. На каждом заседании присутствовало 10 человек, причём никакие два члена комис-

сии не были вместе на заседаниях больше одного раза. Докажите, что в комиссии больше 60 человек.

B1 (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 6). По кругу расставлены красные и синие числа. Каждое красное число равно сумме соседних чисел, а каждое синее — полусумме соседних чисел. Докажите, что сумма красных чисел равна нулю.

B2 (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 2). По окружности отметили 40 красных, 30 синих и 20 зелёных точек. На каждой дуге между соседними красной и синей точками поставили цифру 1, на каждой дуге между соседними красной и зелёной — цифру 2, а на каждой дуге между соседними синей и зелёной — цифру 3. На дугах между одноцветными точками поставили 0. Найдите максимальную возможную сумму поставленных чисел.

B3 (ВсОШ, 1995/96, заключительный этап, 9 класс, задача 4). В Думе 1600 депутатов, которые образовали 16 000 комитетов по 80 человек в каждом. Докажите, что найдутся два комитета, имеющие не менее четырёх общих членов.

B4 (ВсОШ, 2012/13, региональный этап, 11 класс, задача 8). Фигура мамонт бьёт как слон (по диагоналям), но только в трёх направлениях из четырёх (отсутствующее направление может быть разным для разных мамонтов). Какое наибольшее число не бьющих друг друга мамонтов можно расставить на шахматной доске 8×8?

Полное решение

П. В футбольном турнире участвовало 15 команд, каждая сыграла с каждой ровно один раз. За победу давалось 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Когда турнир закончился, оказалось, что некоторые 6 команд набрали каждая не менее N очков. Какое наибольшее целое значение может принимать N?

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.